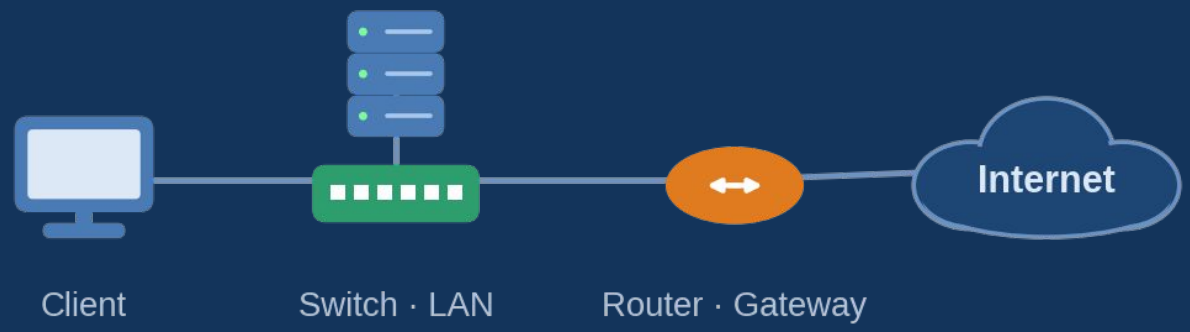
Лекц 5. Linux сүлжээний үндэс ба TCP/IP тохиргоо

F.ITM302 · Систем ба сүлжээний удирдлага

Linux серверийг сүлжээнд холбох, IP тохируулах, нэрийн шийдэл ба холболтыг шалгах үндэс

Зорилтот орчин: Ubuntu Server / Linux CLI



Суралцахуйн үр дүн

Лекцийн дараа оюутан дараах чадварыг эзэмшинэ:

TCP/IP загварын давхаргууд болон өгөгдөл дамжих ерөнхий зарчмыг тайлбарлах

IPv4 хаяг, prefix/CIDR, subnet mask, gateway, DNS-ийн үүргийг ялгах

MAC address ба ARP-ийн ажиллагааг Linux командтай холбон тайлбарлах

Linux network interface, IP address, route, neighbor мэдээллийг `ip` командаар шалгах

Ubuntu Server дээр DHCP болон static IP-ийг Netplan-аар тохируулах

Hostname ба name resolution-ийг шалгаж, энгийн сүлжээний доголдлыг шат дараатай оношлох.



Зөвлөмж: Лекцийн турш нэг жишээ сервер ашиглана: server01 · enp0s3 · 192.168.10.20/24 · gateway 192.168.10.1. Командуудыг өөрийн VM дээр давтан туршаарай.

Эх сурвалж: хичээлийн Networking-1/2 материал + Ubuntu Server Documentation

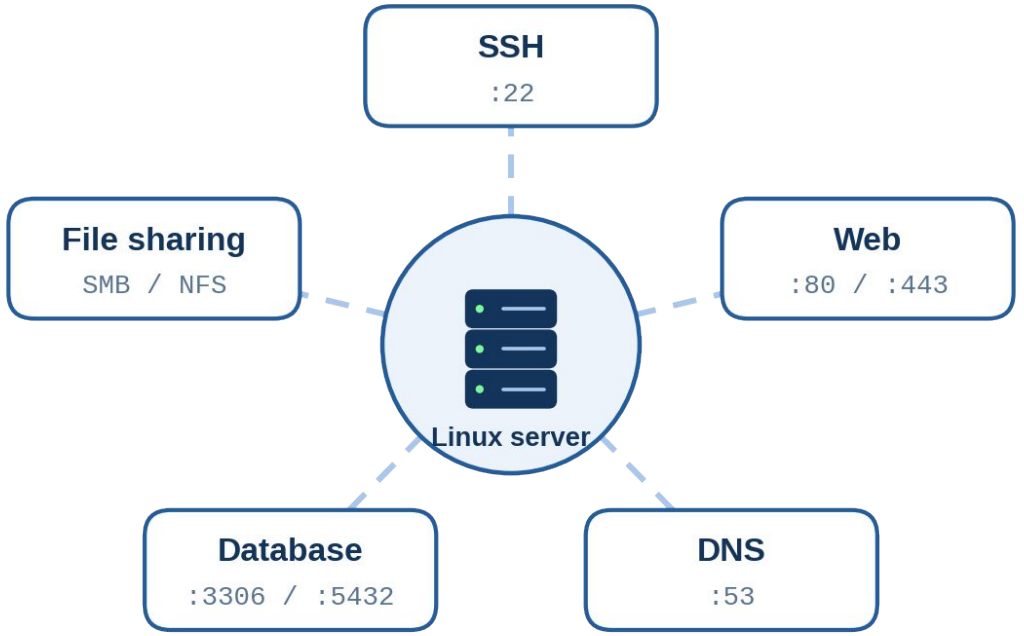
Linux серверт сүлжээ яагаад зайлшгүй хэрэгтэй вэ?

Серверийн үндсэн үйлчилгээ — SSH, Web, DNS, Database, file sharing — бүгд сүлжээний холболт дээр ажилладаг.

Системийн администратор зөвхөн “интернет орж байна уу?” гэж шалгах бус IP, route, gateway, DNS, port гэсэн түвшнүүдээр асуудлыг тусгаарлаж чаддаг байх ёстой.

Linux серверийн сүлжээний тохиргоо нь ихэвчлэн GUI-гүй орчинд командын мөр болон configuration file-аар хийгдэнэ.

Иймээс сүлжээний суурь ойлголт + Linux команд + configuration гэсэн 3 хэсгийг хамтад нь ойлгох шаардлагатай.



i

Жишээ: “SSH-ээр холбогдохгүй байна” гэвэл шалтгаан нь interface, IP, route, DNS эсвэл sshd service — аль ч түвшинд байж болно. Түвшин бүрийг тусад нь шалгана.

Эх сурвалж: хичээлийн Networking-1/2 материал + Ubuntu Server Documentation

Компьютерийн сүлжээний үндсэн ойлголт

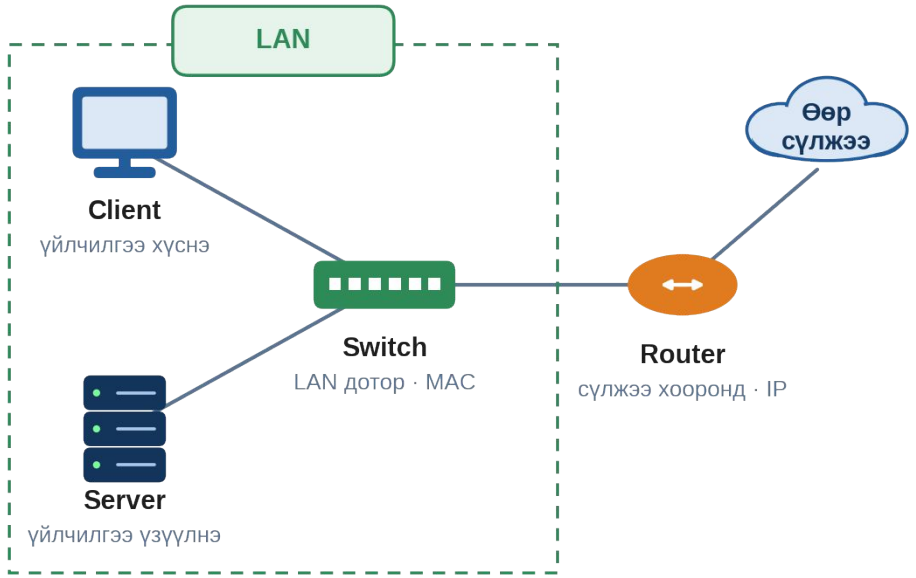
Компьютерийн сүлжээ (network) — мэдээлэл солилцох зорилгоор физик кабель эсвэл утасгүй холбоогоор холбогдсон хоёр ба түүнээс олон төхөөрөмж.

Host — IP хаягтай, сүлжээгээр өгөгдөл илгээж/хүлээн авч буй төхөөрөмж.

Client — үйлчилгээ хүсдэг тал; Server — үйлчилгээ үзүүлдэг тал. Нэг төхөөрөмж нөхцөлөөсөө шалтгаалан хоёул байж болно.

Switch — нэг LAN дотор frame-ийг MAC address-д тулгуурлан дамжуулна.

Router — өөр өөр IP сүлжээнүүдийн хооронд packet-ийг чиглүүлнэ.



Host = IP хаягтай төхөөрөмж (Client ч, Server ч host)

Санамж: Switch — Layer 2 төхөөрөмж (MAC address), Router — Layer 3 төхөөрөмж (IP address). Гэрийн Wi-Fi router ихэвчлэн switch, router, DHCP server-ийг нэг дор агуулдаг.

Эх сурвалж: хичээлийн Networking-1/2 материал + Ubuntu Server Documentation

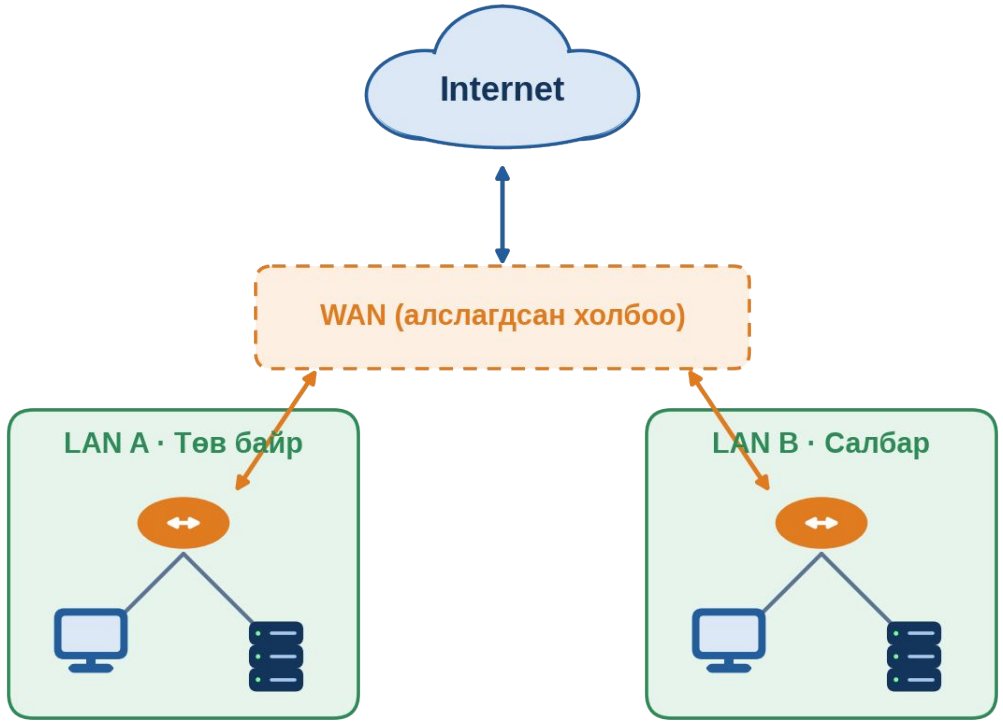
LAN, WAN ба Internet

LAN (Local Area Network) — өрөө, лаборатори, оффис, барилга зэрэг хязгаарлагдмал орчны сүлжээ.

WAN (Wide Area Network) — газарзүйн хувьд алслагдсан олон LAN/сүлжээг холбосон өргөн хүрээний сүлжээ.

Internet — TCP/IP ашиглан харилцан холбогдсон дэлхийн хэмжээний олон сүлжээний нийлбэр.

Linux сервер ихэвчлэн байгууллагын LAN-д байрлаж, default gateway-р дамжин бусад сүлжээ/Internet-д хүрдэг.



Жишээ: Их сургуулийн лаборатори = LAN; хотын өөр байршилтай салбаруудыг холбосон сүлжээ = WAN; тэдгээр нь gateway-ээр дамжин Internet-д холбогдоно.

Эх сурвалж: хичээлийн Networking-1/2 материал + Ubuntu Server Documentation

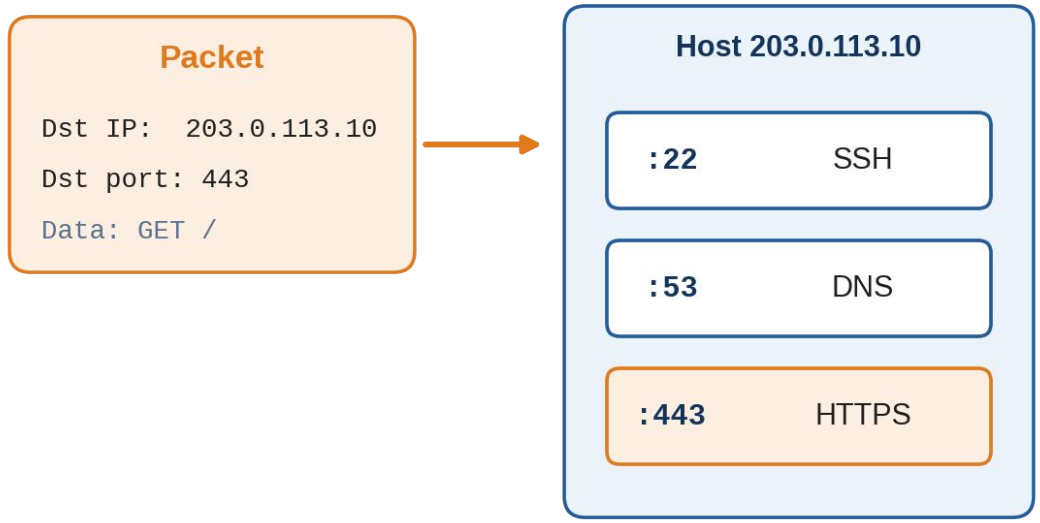
TCP/IP гэж юу вэ?

TCP/IP нь Internet болон орчин үеийн IP сүлжээний үндсэн протоколын цогц юм.

IP нь packet-ийг эх үүсвэрээс зорилтот IP хаяг руу хүргэх хаяглалт ба routing-ийн үндсийг өгнө.

TCP/UDP нь application-уудын хооронд өгөгдлийг port ашиглан дамжуулах transport үүргийг гүйцэтгэнэ.

TCP/IP-ийг давхаргаар ойлгох нь администраторт алдааг аль түвшинд байгааг хурдан тодорхойлоход тусалдаг.



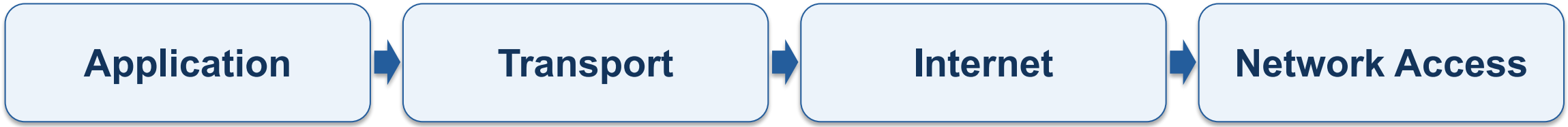
IP хаяг → аль host руу?

Port → тухайн host-ын аль application руу?

Зүйрлэл: IP хаяг — байшингийн хаяг, port — тухайн байшин доторх өрөөний дугаар. Нэг сервер дээр SSH (22), HTTPS (443) зэрэг олон service зэрэг ажиллаж чадна.

Эх сурвалж: хичээлийн Networking-1/2 материал + Ubuntu Server Documentation

TCP/IP-ийн 4 давхарга

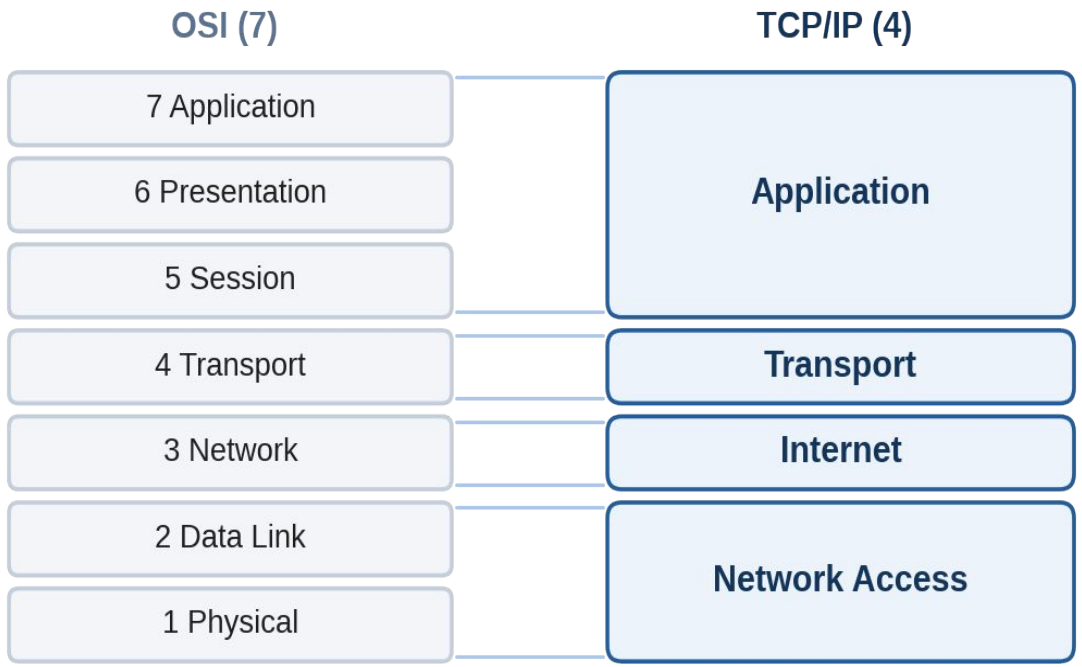


Application — HTTP/HTTPS, SSH, DNS зэрэг хэрэглээний протоколууд

Transport — TCP, UDP; process-to-process дамжуулалт, port

Internet — IPv4/IPv6, ICMP; IP хаяглалт ба routing

Network Access — Ethernet/Wi-Fi; MAC address, frame, физик дамжуулалт



Эх сурвалж: хичээлийн Networking-1/2 материал + Ubuntu Server Documentation

Өгөгдөл давхаргаар хэрхэн дамждаг вэ?

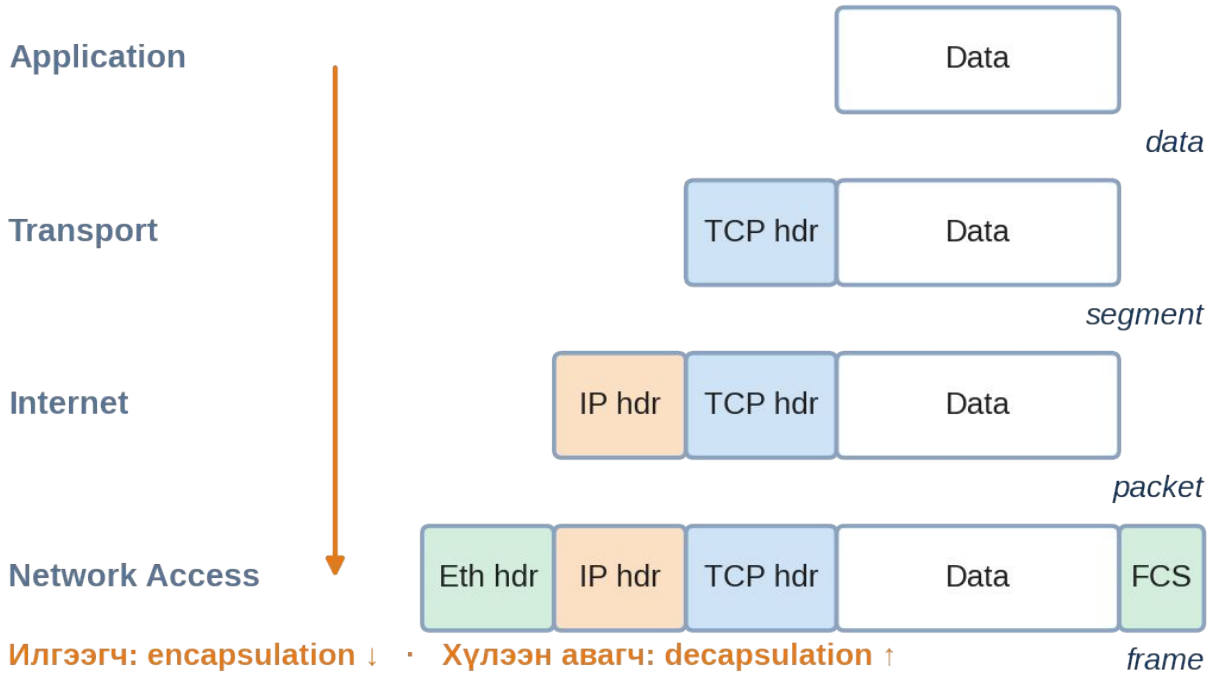
Data → **TCP/UDP segment** → **IP packet** → **Ethernet frame**

Илгээгч талд application data нь доошлох бүрдээ тухайн давхаргын header-тай болж encapsulation хийгдэнэ.

Transport түвшинд TCP segment эсвэл UDP datagram, Internet түвшинд IP packet, Ethernet түвшинд frame болно.

Хүлээн авагч талд эсрэгээр decapsulation хийгдэж, header-ууд тайлагдан application-д өгөгдөл хүрнэ.

Администратор `tcpdump` зэрэг хэрэгслээр эдгээр header-ийн мэдээллийг ажиглаж чадна, гэхдээ энэ лекцэд packet capture-ийг дэлгэрүүлэхгүй.



Эх сурвалж: хичээлийн Networking-1/2 материал + Ubuntu Server Documentation

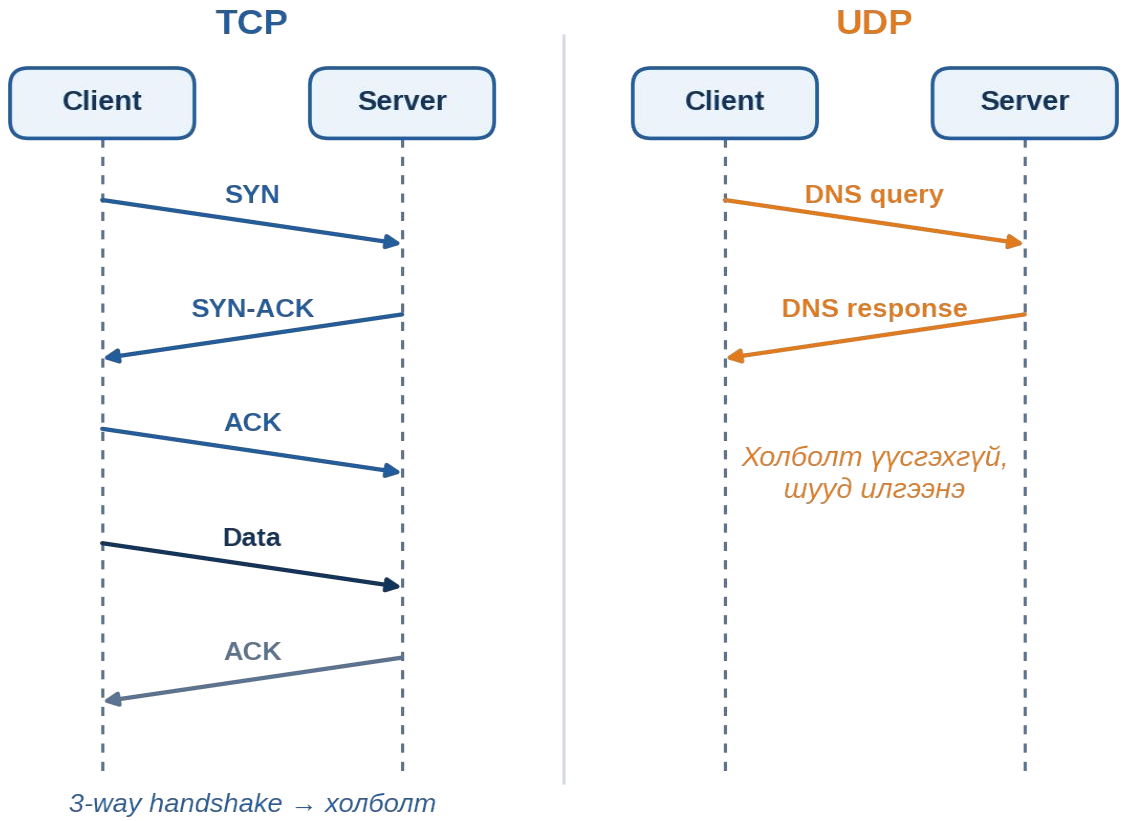
TCP ба UDP

TCP — connection-oriented; өгөгдөл хүрсэн эсэх, дараалал, retransmission-ийг хянадаг. SSH, HTTP(S) зэрэгт түгээмэл.

UDP — connectionless; protocol overhead бага, хүргэлтийг өөрөө баталгаажуулахгүй. DNS query зэрэг богино хүсэлтэд түгээмэл.

“TCP найдвартай, UDP хурдан” гэдэг нь хялбаршуулсан тайлбар; бодит гүйцэтгэл application болон сүлжээний нөхцлөөс хамаарна.

Linux дээр сонсож буй TCP/UDP port-уудыг `ss -tuln` командаар харж болно.



Түгээмэл port: SSH 22/TCP · HTTP 80/TCP · HTTPS 443/TCP · DNS 53/UDP (том хариу болон zone transfer үед TCP) · DHCP 67–68/UDP.

Эх сурвалж: хичээлийн Networking-1/2 материал + Ubuntu Server Documentation

IPv4 хаягийн бүтэц

IPv4 address = 32 бит; уншихад хялбар болгохын тулд 8 битийн 4 octet болгон decimal-аар бичдэг.

Жишээ: 192.168.10.20 = 11000000.10101000.00001010.00010100

IP хаяг дангаараа хангалтгүй: prefix/subnet mask-тай хамт тухайн хаягийн network хэсгийг тодорхойлно.

Linux дээр `ip addr` гаралтанд IP нь ихэвчлэн CIDR хэлбэрээр, жишээ нь `192.168.10.20/24` гэж харагдана.



Дасгал: 192.168.10.20-ийн 3 дахь octet: 10 = 00001010 (8 + 2). Өөрийн VM-ийн IP-г `ip addr`-оор харж, octet бүрийг binary болгож үзээрэй.

Эх сурвалж: хичээлийн Networking-1/2 материал + Ubuntu Server Documentation

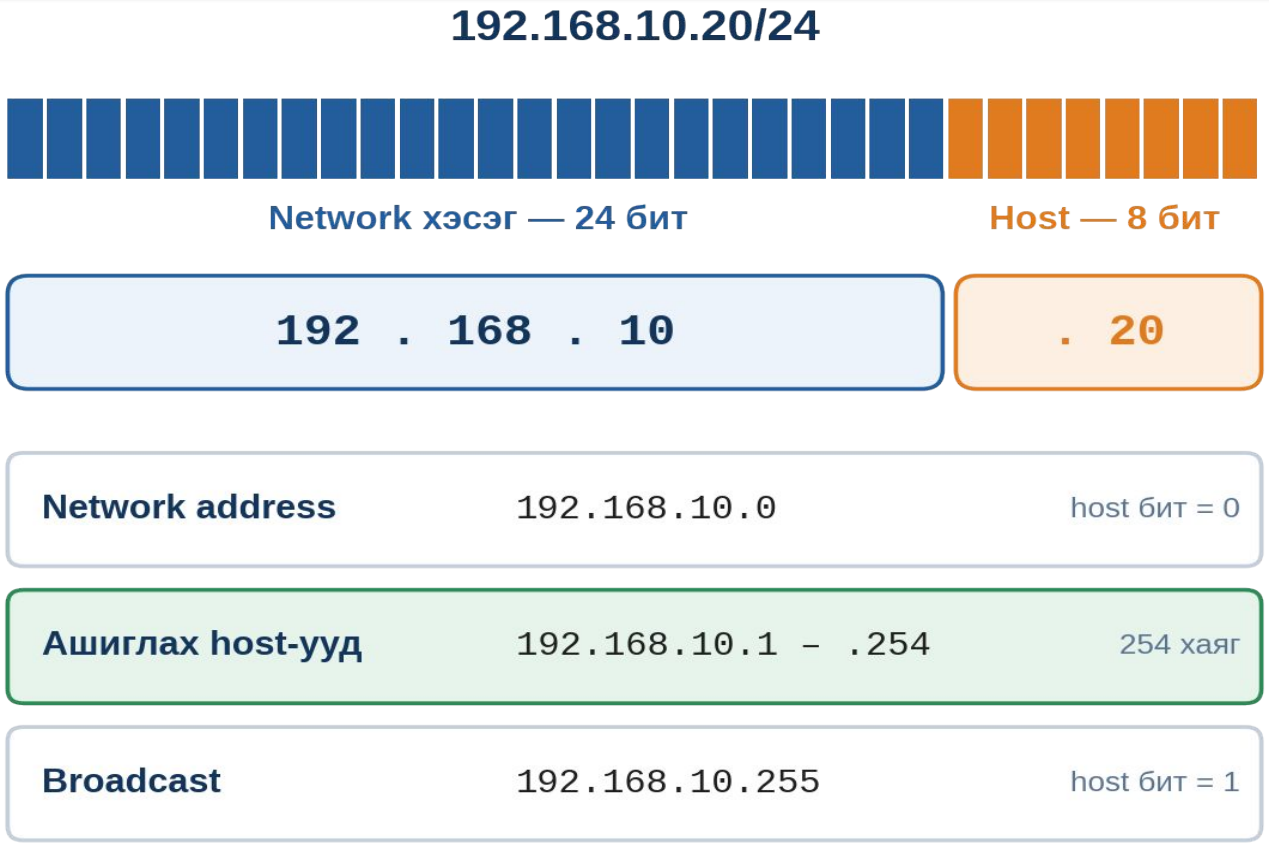
Network хэсэг ба Host хэсэг

Prefix нь эхний хэдэн бит network хэсэг болохыг заана.

`192.168.10.20/24` гэвэл эхний 24 бит network, үлдсэн 8 бит host хэсэг.

Энэ жишээний network address: 192.168.10.0/24.

Ижил subnet-д байгаа host-ууд router ашиглахгүйгээр LAN дотроо шууд харилцаж чадна; өөр subnet руу gateway хэрэгтэй.



Шалгах арга: 192.168.10.20/24 ба 192.168.10.200/24 → эхний 24 бит адил → нэг subnet. 192.168.10.20/24 ба 192.168.11.5/24 → 3 дахь octet ялгаатай → өөр subnet, gateway хэрэгтэй.

Эх сурвалж: хичээлийн Networking-1/2 материал + Ubuntu Server Documentation

Subnet mask ба CIDR

CIDR `/24` нь subnet mask `255.255.255.0`-тай тэнцүү.

`/16` → 255.255.0.0; `/8` → 255.0.0.0.

Prefix урт болох тусам network хэсэг олон бит эзэлж, тухайн subnet дахь боломжит host address-ийн тоо багасна.

Системийн администраторын хувьд эхний зорилго нь CIDR-ийг хараад “энэ хоёр IP нэг subnet мөн үү?” гэдгийг тодорхойлж сурах.

CIDR	Subnet mask
/8	255.0.0.0
/16	255.255.0.0
/24	255.255.255.0

i

Томьёо: Host хаягийн тоо = 2^(32 − prefix) − 2 → /24: 254 · /16: 65 534 · /8: 16 777 214. (−2 нь network ба broadcast хаяг.)

Эх сурвалж: хичээлийн Networking-1/2 материал + Ubuntu Server Documentation

Private ба Public IPv4

Private IPv4 мужууд дотоод сүлжээнд ашиглагдана: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16.

Эдгээр хаяг Internet дээр global route хийгдэхгүй; байгууллагын gateway/NAT-аар дамжин Internet-д гардаг.

Public IP нь Internet routing-д ашиглагдах global address.

Серверийн private IP-ийг дур мэдэн сонгохоос өмнө тухайн байгууллагын addressing plan болон DHCP scope-ийг шалгана.

Private range	CIDR
10.0.0.0	/8
172.16.0.0	/12
192.168.0.0	/16

Санамж: Private хаягтай сервер Internet рүү гарахдаа gateway дээрх NAT-аар public IP-ийн нэрийн өмнөөс гарна. 172.16.0.0/12 муж нь 172.16.x.x – 172.31.x.x-ийг хамарна.

Эх сурвалж: хичээлийн Networking-1/2 материал + Ubuntu Server Documentation

IPv6-ийн суурь ойлголт

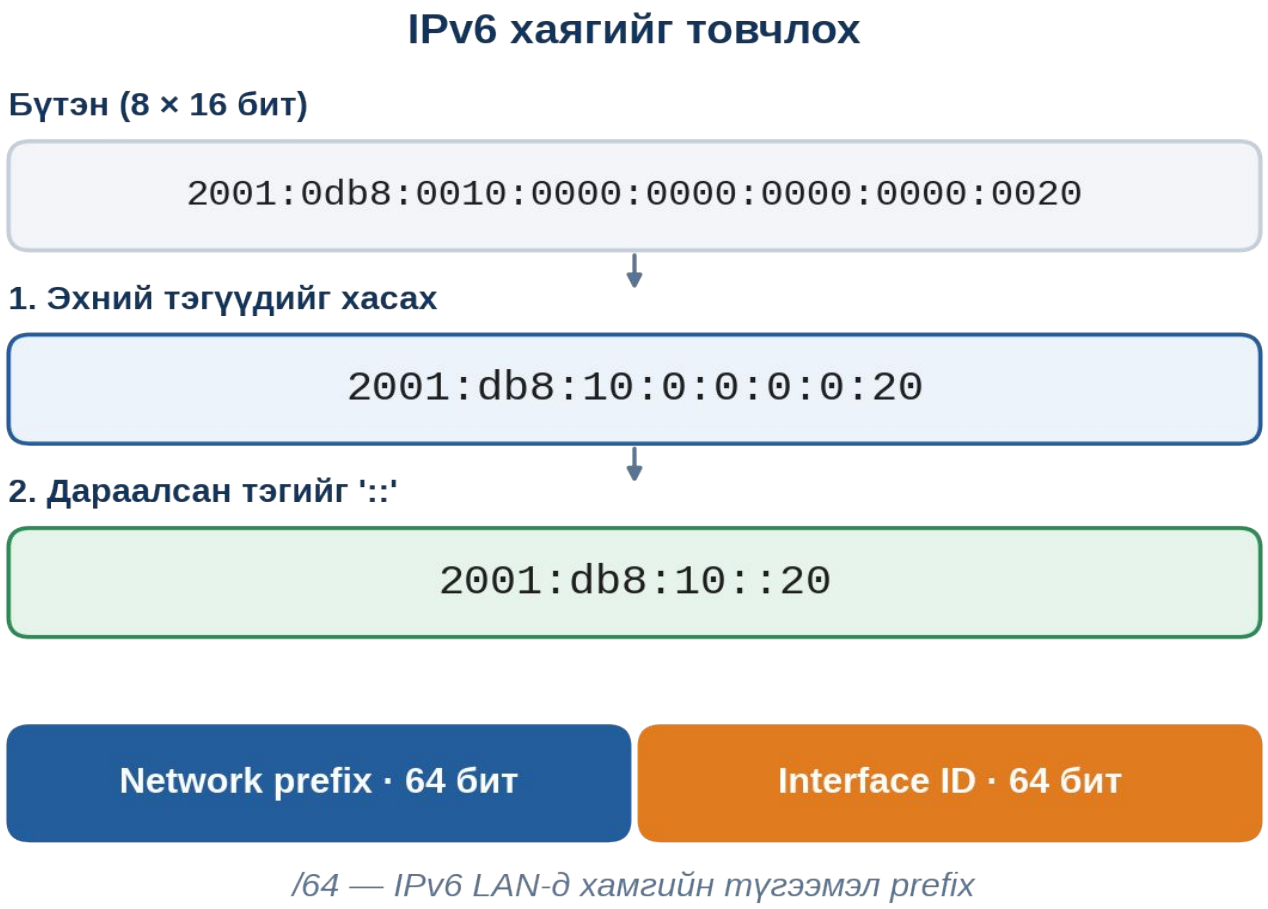
IPv6 = 128 бит; IPv4 address shortage болон Internet-ийн өсөлтийг дэмжих зорилготой.

Hexadecimal, colon-оор тусгаарлан бичнэ: `2001:db8:10::20/64`.

`::` нь дараалсан тэгүүдийг нэг удаа товчилж бичих боломж олгоно.

`::1` — IPv6 loopback; link-local address ихэвчлэн `fe80::/10` мужид.

Энэ лекцэд IPv6 subnetting-ийг гүнзгийрүүлэхгүй, харин Linux дээр IPv4 ба IPv6 зэрэгцэн байж болохыг ойлгоно.



/64 — IPv6 LAN-д хамгийн түгээмэл prefix

Анхаар: '::'-г нэг хаягт зөвхөн нэг удаа хэрэглэнэ — эс бөгөөс хэдэн тэг хасагдсан нь тодорхойгүй болно. `ip -6 addr` командаар IPv6 хаягуудыг харна.

Эх сурвалж: хичээлийн Networking-1/2 материал + Ubuntu Server Documentation

MAC address гэж юу вэ?

MAC address нь data-link/Ethernet түвшний interface identifier.

Ихэвчлэн 48 бит бөгөөд `52:54:00:12:34:56` хэлбэрээр харагдана.

IP address нь логик хаяглалт/routing-д, MAC address нь тухайн LAN segment дотор frame хүргэхэд ашиглагдана.

`ip link` командаар Linux interface-ийн `link/ether` мөрөнд MAC address-ийг харж болно.




```
$ ip link show enp0s3
2: enp0s3: <...,UP,LOWER_UP> mtu 1500
    link/ether 52:54:00:12:34:56
    brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

IP → логик хаяг (routing) · MAC → LAN дотор frame хүргэх

Санамж: MAC нь зөвхөн тухайн LAN segment-д утгатай — router-ээр дамжихад frame-ийн MAC hop бүрт солигдоно, харин destination IP хаяг хэвээр үлдэнэ.

Эх сурвалж: Networking-1/2 материал + TCP/IP суурь ойлголт

ARP-ийн зорилго

ARP cache шалгана → **ARP Request Broadcast** → **ARP Reply** → **Cache-д хадгална**

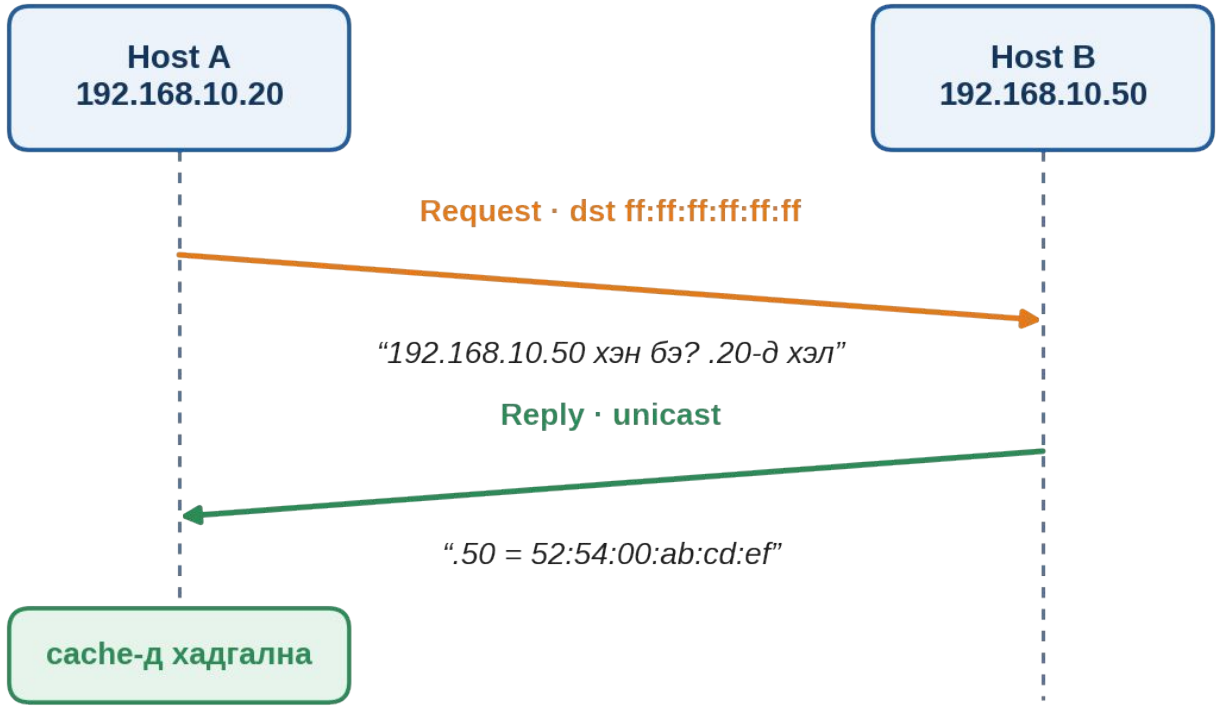
ARP (Address Resolution Protocol) нь IPv4 address → MAC address mapping-ийг local network дээр тодорхойлоход ашиглагдана.

Host эхлээд neighbor/ARP cache-аа шалгана.

Mapping байхгүй бол ARP Request-ийг broadcast (`ff:ff:ff:ff:ff:ff`) хэлбэрээр LAN-д илгээнэ.

Тухайн IPv4-ийг эзэмшиж буй host ARP Reply илгээж MAC address-аа мэдэгдэнэ.

Mapping тодорхой хугацаанд cache-д хадгалагдаж дахин ашиглагдана.



Эх сурвалж: Networking-1/2 материал + TCP/IP суурь ойлголт

Linux дээр neighbor/ARP мэдээлэл

Орчин үеийн Linux дээр `ip neigh` нь neighbor table-ийг харуулах үндсэн команд.

`ip neigh show` → IP, MAC (`lladdr`), interface, state (REACHABLE/STALE гэх мэт) харуулна.

Хуучин `arp -a` команд зарим системд байж болох ч `iproute2`-ийн `ip neigh`-ийг үндсэн болгон сурах нь зөв.

ARP зөвхөн local IPv4 neighbor-ийг шийднэ; remote destination-ийн MAC-ийг host шууд хайдаггүй.

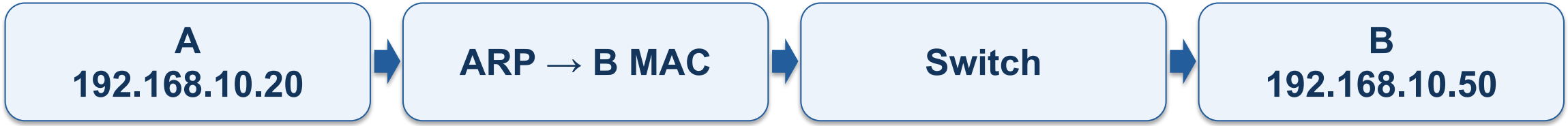
terminal

```
$ ip neigh show
192.168.10.1 dev enp0s3
    lladdr 52:54:00:aa:bb:01 REACHABLE
192.168.10.50 dev enp0s3
    lladdr 52:54:00:ab:cd:ef STALE
```

`IP`	neighbor-ийн IPv4
`dev`	аль interface-ээр
`lladdr`	MAC address
`state`	cache-ийн төлөв

Төлөвүүд: REACHABLE — саяхан баталгаажсан · STALE — хуучирсан, дараагийн хэрэглээнд дахин шалгана · FAILED — хариу ирээгүй (host унтарсан эсвэл IP буруу байж болно).

Нэг subnet дотор өгөгдөл дамжих нь



A = 192.168.10.20/24, B = 192.168.10.50/24 гэж үзье.

A subnet calculation хийж B өөртэй нь ижил 192.168.10.0/24 network-д байгааг тодорхойлно.

A нь B-ийн MAC-ийг ARP-аар олно.

IP packet-ийн destination IP = B хэвээр; Ethernet frame-ийн destination MAC = B-ийн MAC.

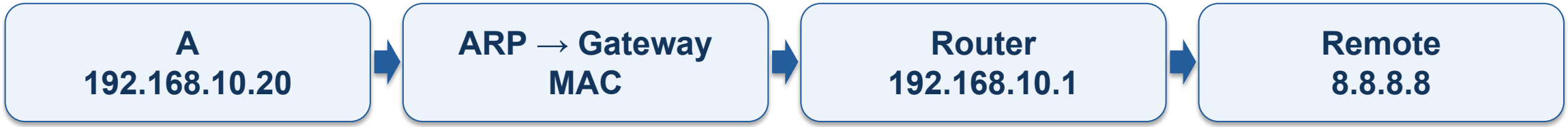
Router/default gateway энэ дамжуулалтад оролцохгүй.

A → B илгээх frame

Ethernet	Dst MAC	B-ийн MAC
Ethernet	Src MAC	A-ийн MAC
IP	Dst IP	192.168.10.50 (B)
IP	Src IP	192.168.10.20 (A)

Хоёр destination хоёулаа B → gateway оролцохгүй

Өөр subnet руу өгөгдөл дамжих нь



A = 192.168.10.20/24, destination = 8.8.8.8 гэж үзье.

A destination өөр subnet-д байгааг prefix-ээр тодорхойлно.

Routing table-ээс тохирох route хайж, ихэвчлэн default gateway 192.168.10.1-ийг сонгоно.

A нь gateway-ийн MAC address-ийг ARP-аар олно.

IP destination = 8.8.8.8 хэвээр боловч эхний Ethernet frame-ийн destination MAC = gateway-ийн MAC болно.

	Hop 1: A → Router	Hop 2: Router → цааш
Dst MAC	Gateway MAC	Дараагийн hop MAC
Src MAC	A-ийн MAC	Router-ийн MAC
Dst IP	8.8.8.8	8.8.8.8
Src IP	192.168.10.20	(NAT байвал солигдоно)
	MAC → hop бүрт солигдоно	Dst IP → хэвээр

Эх сурвалж: Networking-1/2 материал + TCP/IP суурь ойлголт

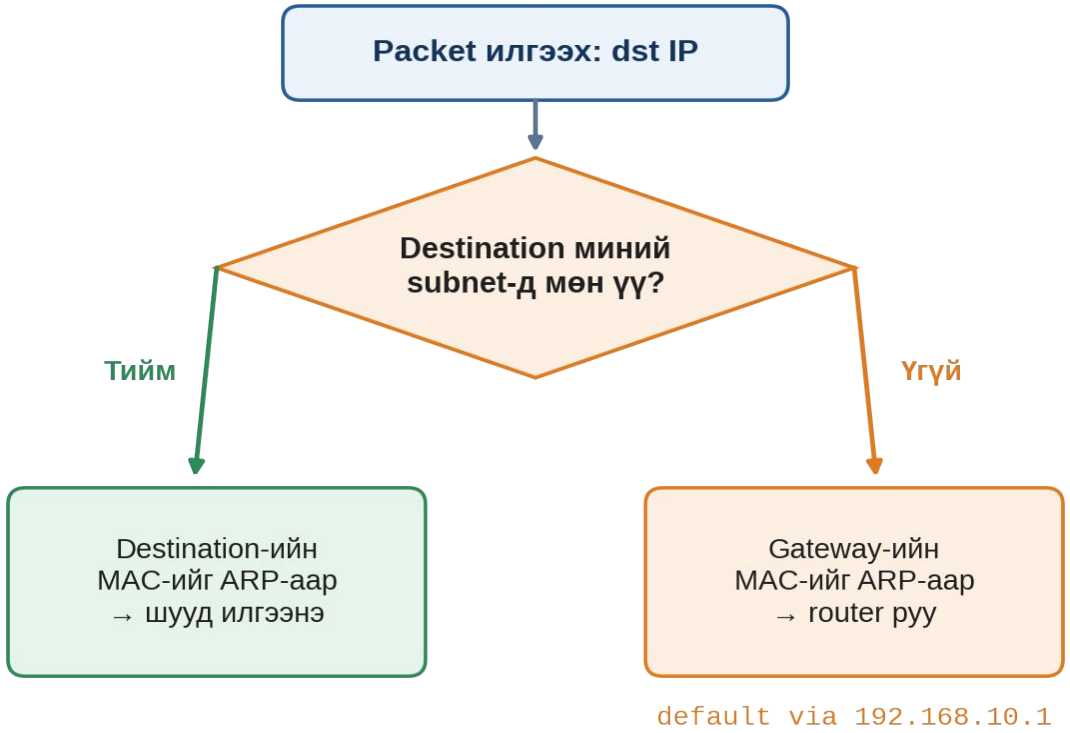
Default gateway гэж юу вэ?

Gateway нь тухайн local network-ээс өөр network руу хүрэхэд packet дамжуулж өгөх router-ийн IP address.

Default route нь илүү нарийн route олдоогүй бүх destination-д ашиглагдана.

Linux дээр `ip route` гаралтанд `default via 192.168.10.1 dev enp0s3` хэлбэрээр харагдаж болно.

Gateway буруу эсвэл хүрэх боломжгүй бол local subnet ажиллаж байсан ч Internet/remote network холболт ажиллахгүй.



Анхаар: Gateway-ийн IP нь серверийн өөрийнх нь subnet дотор байх ёстой. Жишээ нь 192.168.10.20/24 серверт 192.168.20.1 gateway ажиллахгүй.

Эх сурвалж: хичээлийн Networking-1/2 материал + Ubuntu Server Documentation

Linux routing table

Routing table нь destination network бүрт ямар interface болон next-hop ашиглахыг тодорхойлно.

`ip route` эсвэл `ip route show` — IPv4 routing table.

Connected route нь IP address/prefix тохируулах үед автоматаар үүсдэг.

Default route нь `default via <gateway> dev <interface>` хэлбэртэй.

Routing table-ийг уншиж чаддаг байх нь Linux network troubleshooting-ийн хамгийн чухал чадваруудын нэг.

terminal

```
$ ip route
default via 192.168.10.1 dev enp0s3
    proto dhcp metric 100
192.168.10.0/24 dev enp0s3 proto kernel
    scope link src 192.168.10.20
```

`default via …`

Default route — бусад бүх destination gateway 192.168.10.1 руу

`192.168.10.0/24`

Connected route — IP/prefix тохируулахад автоматаар үүснэ

Longest prefix match: Олон route тохирвол хамгийн урт prefix-тэйг сонгоно: 192.168.10.0/24 нь default (0.0.0.0/0)-оос давуу. `ip route get 8.8.8.8` — аль route сонгогдохыг харуулна.

Эх сурвалж: iproute2 + Ubuntu Server Documentation

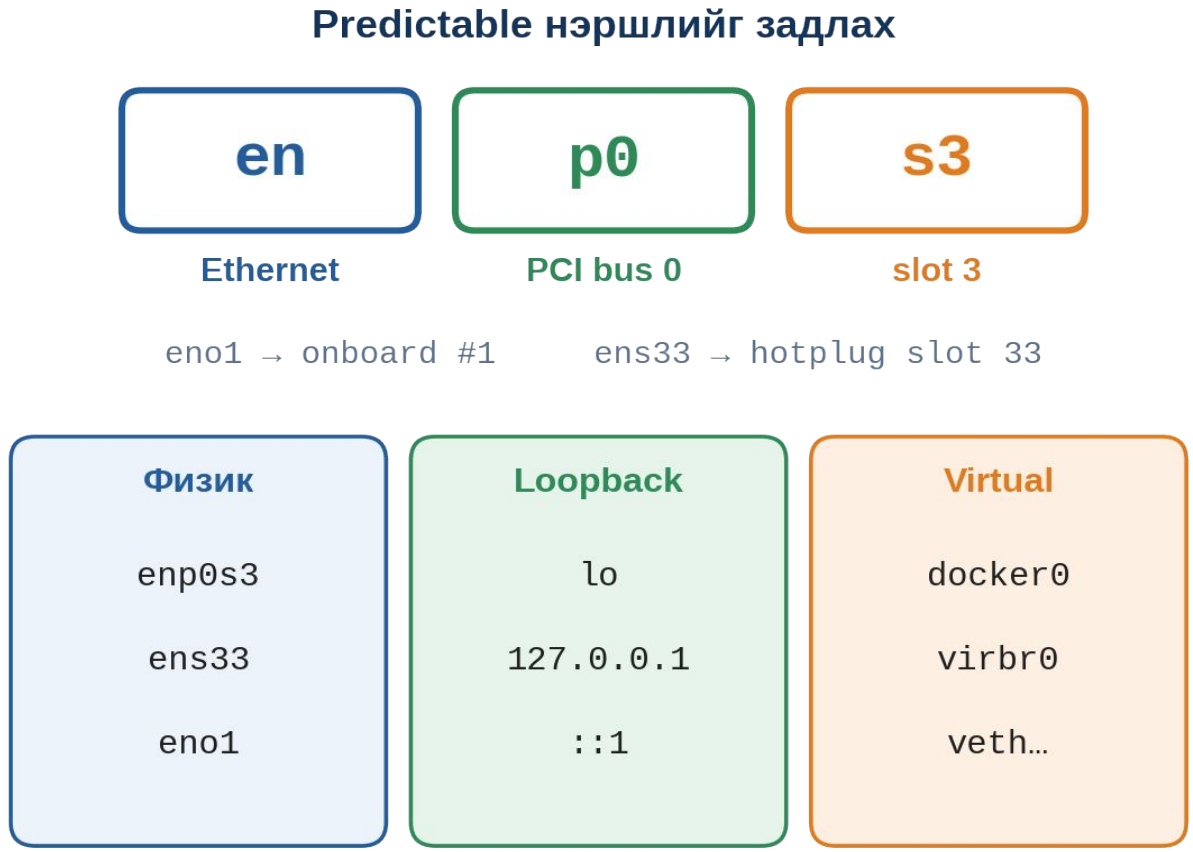
Linux network interface

Network interface — kernel-ийн сүлжээний төхөөрөмж/логик интерфэйс.

`lo` — loopback; `enp0s3`, `ens33`, `eno1` гэх мэт нь predictable Ethernet нэршил.

Virtual machine, container, bridge ашиглахад `virbr0`, `docker0`, `veth...` зэрэг virtual interface гарч болно.

`ip link show` — interface-ийн төлөв, MAC, MTU зэрэг link мэдээллийг харуулна.



Санамж: Interface-ийн нэр VM болон hardware-аас хамаарч өөр байж болох тул Netplan тохиргоо бичихээс өмнө `ip link`-ээр бодит нэрийг заавал шалгана.

Эх сурвалж: iproute2 + Ubuntu Server Documentation

`ip link` — интерфэйсийн төлөв

`ip link` нь Layer 2/link түвшний мэдээллийг харуулна.

`UP` — interface administratively enabled; `LOWER_UP` — доод физик/link түвшин ажиллаж байгааг илэрхийлж болно.

`state DOWN` байвал IP зөв байсан ч холболт ажиллахгүй.

Түр хугацаанд interface идэвхжүүлэх: `sudo ip link set enp0s3 up`.

Тогтмол тохиргоог `ip` командаар бус Netplan/NetworkManager configuration-д хадгална.

Команд

```
$ ip link show
$ ip link show enp0s3
$ sudo ip link set enp0s3 up
```

```
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500
   ... state UP mode DEFAULT
   link/ether 52:54:00:12:34:56
```

interface | UP / LOWER_UP | MTU | MAC

DOWN бол: кабель / VM adapter / `ip link set … up` шалгах

Эх сурвалж: iproute2 + Ubuntu Server Documentation

`ip addr` — IP хаягийг шалгах

`ip addr` (`ip a`) нь interface бүрийн IPv4/IPv6 address, prefix, broadcast, scope мэдээллийг харуулна.

`inet 192.168.10.20/24` → IPv4; `inet6 .../64` → IPv6.

`ip addr show enp0s3` — зөвхөн нэг interface.

Troubleshooting үед эхлээд interface байгаа эсэх, UP эсэх, дараа нь зөв IP/prefix авсан эсэхийг шалгана.

Жишээ

```
$ ip addr
$ ip addr show enp0s3

inet 192.168.10.20/24 ...
```

```
inet 192.168.10.20/24 brd 192.168.10.255
     scope global enp0s3
```

IPv4 / prefix | broadcast | scope

Зөвлөмж: `ip -br addr` — interface бүрийг нэг мөрөөр

Эх сурвалж: iproute2 + Ubuntu Server Documentation

DHCP ба Static IP

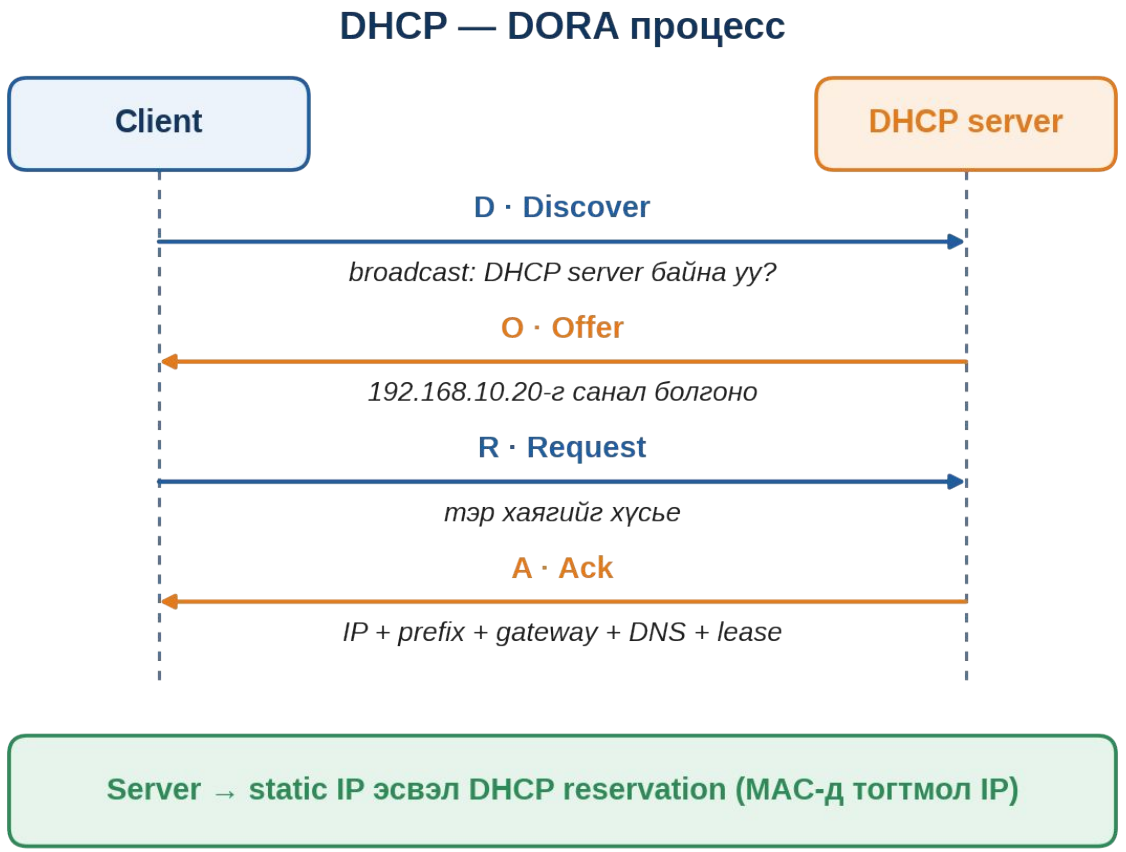
DHCP — IP address, prefix, gateway, DNS зэрэг тохиргоог DHCP server-ээс автоматаар авах арга.

Client төхөөрөмж, түр VM, desktop орчинд DHCP тохиромжтой.

Static IP — администратор IP/prefix/gateway/DNS-ийг тогтмол заана.

SSH server, web server, DNS server зэрэг бусад систем байнга хандах серверт тогтвортой address шаардлагатай тул static IP эсвэл DHCP reservation түгээмэл.

Static IP сонгохдоо address conflict үүсгэхгүй байх ёстой.



Жишээ: Зөөврийн компьютер → DHCP. Байгууллагын web server → 192.168.10.20 static эсвэл DHCP reservation. Static хаяг нь DHCP pool-оос гадуур байх ёстой.

Эх сурвалж: хичээлийн Networking-1/2 материал + Ubuntu Server Documentation

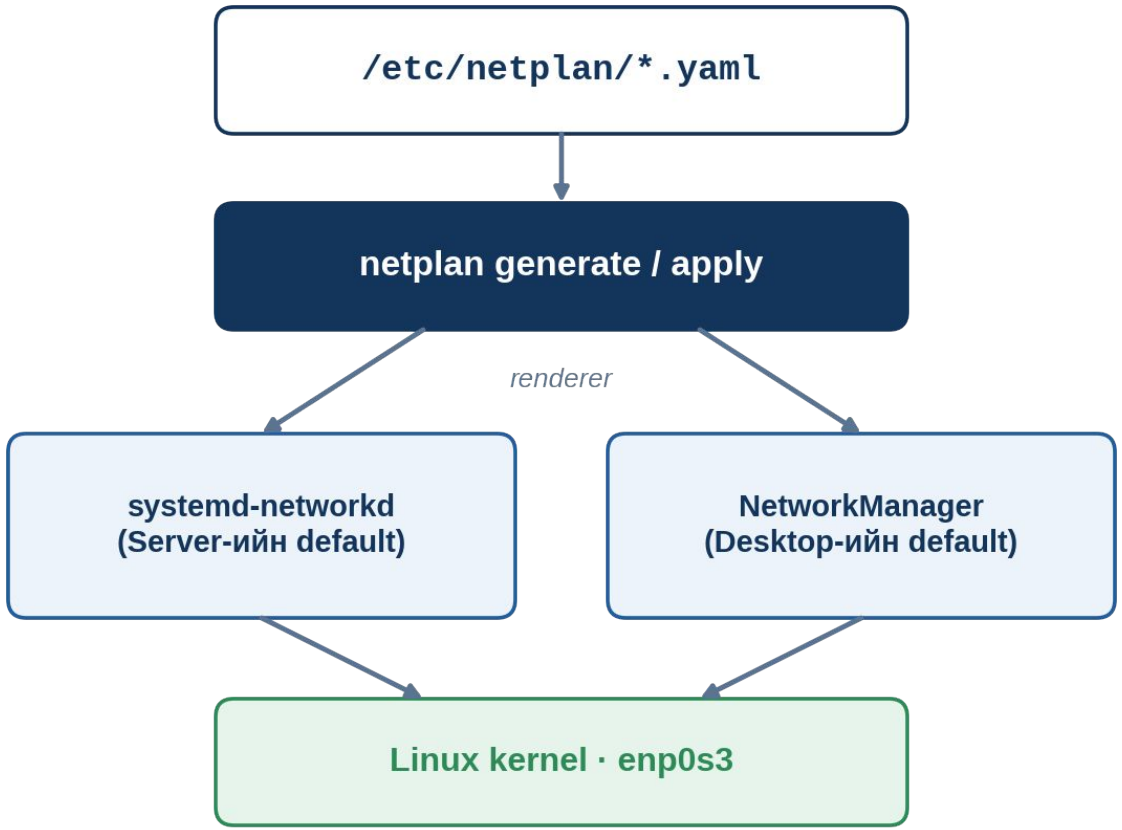
Ubuntu Server ба Netplan

Ubuntu Server-д network configuration-ийг Netplan YAML файлаар тодорхойлох нь үндсэн арга.

Configuration файлууд ихэвчлэн `/etc/netplan/*.yaml` байрлалд байна.

Netplan нь high-level configuration-ийг уншаад systemd-networkd эсвэл NetworkManager зэрэг backend/renderer-д тохиргоо үүсгэнэ.

YAML нь indentation-д мэдрэмтгий: TAB бус space ашиглаж, түвшинг зөв баримтлах шаардлагатай.



Анхаар: YAML-д TAB ашиглавал netplan алдаа өгнө. Ихэвчлэн 2 space-ээр түвшин бүрийг доголдуулж, `key: value`-ийн ':'-ийн дараа заавал space тавина.

Эх сурвалж: Ubuntu Server Documentation / Netplan

Netplan — DHCP тохиргооны жишээ

Доорх жишээнд `enp0s3` interface IPv4 тохиргоогоо DHCP server-ээс автоматаар авна.

`version: 2` — Netplan configuration schema.

`ethernets:` — Ethernet interface-үүдийн хэсэг.

`dhcp4: true` — IPv4 DHCP идэвхтэй.

Файлыг өөрчилсний дараа configuration-ийг шалгаж байж хэрэглэх нь серверийн remote access тасрахаас сэргийлнэ.

/etc/netplan/01-netcfg.yaml

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
```

Зөвлөмж: Netplan файлд зөвхөн root хандах эрх өгнө: `sudo chmod 600 /etc/netplan/*.yaml` — эс бөгөөс шинэ хувилбарууд “permissions too open” анхааруулга гаргадаг.

Эх сурвалж: Ubuntu Server Documentation / Netplan

Netplan — Static IPv4 тохиргоо

Static тохиргоонд address/prefix, default route, DNS nameserver-ийг тодорхой заана.

Жишээ server: `192.168.10.20/24`, gateway `192.168.10.1`, DNS `1.1.1.1` ба `8.8.8.8`.

Орчин үеийн Netplan-д default gateway-ийг `routes:` хэсэгт `to: default` хэлбэрээр тодорхойлж болно.

Configuration хэрэглэхийн өмнө өөрийн VM/LAN-ийн бодит interface name ба addressing plan-ийг заавал шалгана.

Static IPv4

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses:
        - 192.168.10.20/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.10.1
      nameservers:
        addresses: [1.1.1.1,
8.8.8.8]
```

Анхаар: Хуучин `gateway4:` түлхүүр deprecated болсон — оронд нь `routes:` → `to: default` хэлбэрийг хэрэглэнэ.

Эх сурвалж: Ubuntu Server Documentation / Netplan

Netplan командыг аюулгүй ашиглах

`sudo netplan generate` — YAML-ийг parse/validate хийж backend configuration үүсгэнэ.

`sudo netplan try` — тохиргоог түр туршиж, баталгаажуулах хугацаа өгдөг; remote server дээр алдаа гарвал буцаахад тустай.

`sudo netplan apply` — тохиргоог хэрэгжүүлнэ.

`sudo netplan get` — Netplan-ийн одоогийн нэгтгэсэн configuration-ийг харахад ашиглаж болно.

Remote SSH session дээр network configuration өөрчлөхдөө console access/rollback төлөвлөгөөтэй байх нь зөв.

Netplan

```
$ sudo netplan generate
$ sudo netplan try
$ sudo netplan apply
$ sudo netplan get
```



SSH тасарсан ч сервер автоматаар сэргэнэ

Эх сурвалж: Ubuntu Server Documentation / Netplan

Hostname гэж юу вэ?

Hostname — тухайн Linux системийг хүний уншихад ойлгомжтой нэрээр ялгах local system name.

`hostname` — одоогийн hostname-ийг хурдан харуулна.

`hostnamectl` — static hostname болон system information харуулна.

`sudo hostnamectl set-hostname server01` — hostname өөрчлөх жишээ.

Hostname өөрчлөх нь DNS record автоматаар үүсгэнэ гэсэн үг биш; local hostname ба DNS name-ийг ялгаж ойлгоно.

terminal

```
$ hostname
server01
$ hostnamectl
 Static hostname: server01
       Icon name: computer-vm
Operating System: Ubuntu 24.04 LTS
```

Local hostname
/etc/hostname
зөвхөн энэ системд

≠

DNS name
DNS server дээрх
record (тусад нь)

Hostname-ийн дүрэм: Латин үсэг, тоо, '-' тэмдэгт ашиглана; зай болон '_' хэрэглэхгүй; нэг label 63 тэмдэгтээс хэтрэхгүй. Жишээ: web-01, db-prod.

Эх сурвалж: Ubuntu Server Documentation / Netplan

`/etc/hostname` ба `/etc/hosts`

`/etc/hostname` — системийн static hostname хадгалах үндсэн файл.

`/etc/hosts` — IP address ↔ hostname mapping-ийг local файлаар тодорхойлно.

Жишээ: `192.168.10.20 server01.example.local server01`.

`/etc/hosts` нь жижиг/local mapping-д хэрэгтэй боловч байгууллагын олон host-ийн төвлөрсөн нэрийн шийдлийг DNS орлоно.

Буруу `/etc/hosts` entry нь DNS зөв байсан ч local name resolution-д төөрөгдөл үүсгэж болно.

/etc/hosts

```
# /etc/hosts
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       server01
192.168.10.20   server01.example.local server01
::1             ip6-localhost
```

Мөрийн бүтэц:

IP address	FQDN (бүтэн нэр)	alias

/etc/hostname → зөвхөн нэг мөр: server01

Жишээ: `getent hosts server01` — /etc/hosts эсвэл DNS-ээс шийдсэн хариуг харуулна. DNS server-гүй туршилтын орчинд нэр ашиглахад /etc/hosts тохиромжтой.

Эх сурвалж: Ubuntu Server Documentation / Netplan

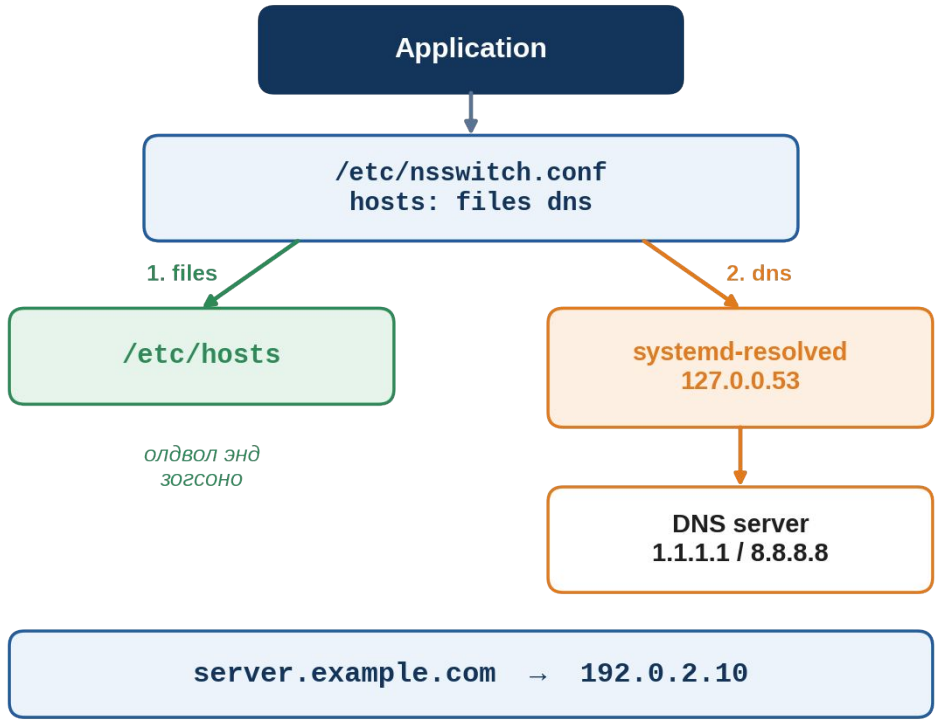
DNS ба name resolution

DNS (Domain Name System) нь `server.example.com` зэрэг hostname/domain name-ийг IP address руу шийднэ.

Application hostname ашиглахад Linux resolver нь системийн name-service тохиргооны дагуу local files, DNS зэрэг эх үүсвэрийг шалгана.

`/etc/nsswitch.conf` дахь `hosts:` мөр нь host lookup-ийн эх үүсвэр, дараалалд нөлөөлнө.

`/etc/resolv.conf` нь resolver мэдээлэлтэй холбоотой боловч modern Ubuntu дээр systemd-resolved/Netplan-аар удирдагдаж болох тул шууд гараар өөрчлөхөөс өмнө системийн архитектурыг шалгана.



Санамж: 127.0.0.53 нь systemd-resolved-ийн local stub resolver — application-ууд эхлээд түүнээс асууж, тэр нь жинхэнэ DNS server руу дамжуулна.

Эх сурвалж: Ubuntu Server Documentation / Netplan

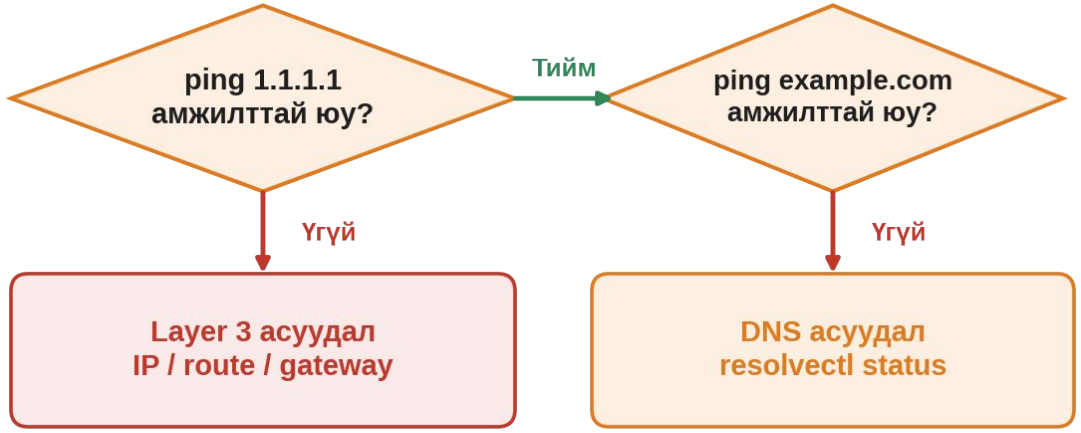
DNS тохиргоог Linux дээр шалгах

`resolvectl status` — systemd-resolved ашиглаж буй системд interface бүрийн DNS server/domain мэдээллийг харуулна.

`getent hosts example.com` — системийн NSS/name resolution замаар hostname шийдэж шалгах практик арга.

`ping example.com` үед “Name or service not known” гарвал эхлээд DNS/name resolution асуудлыг сэжиглэнэ.

IP address руу ping амжилттай боловч hostname ажиллахгүй байвал Layer 3 connectivity байгаа ч DNS талд асуудал байх магадлал өндөр.




```
$ getent hosts example.com
(хоосон буцвал нэр шийдэгдсэнгүй)
$ ping example.com
ping: example.com: Name or service not known
```

Зөвлөмж: `resolvectl query example.com` — systemd-resolved-оор шууд DNS асуулга хийж, ямар хаяг буцаж, аль interface-ээр хариу ирснийг харуулна.

Эх сурвалж: Ubuntu Server Documentation / Netplan

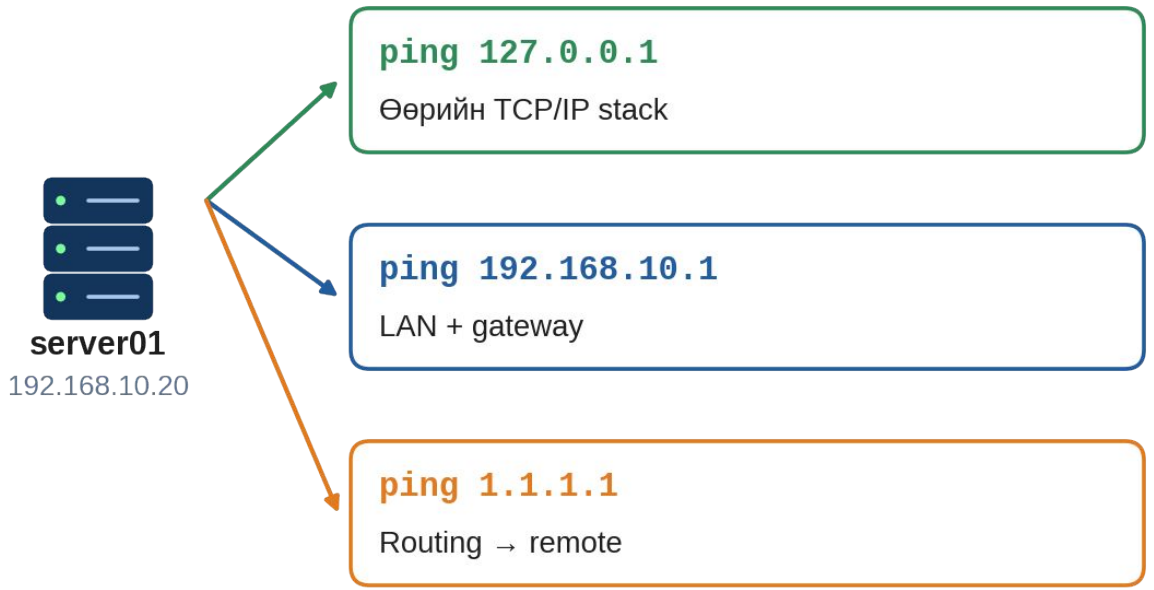
`ping` ба ICMP

`ping` нь ICMP Echo Request/Reply ашиглан IP түвшний reachability болон round-trip time-ийг шалгахад түгээмэл.

`ping 127.0.0.1` — local TCP/IP stack; `ping <gateway>` — local network/gateway; `ping <remote IP>` — routing хүртэл шалгах.

Ping амжилтгүй = host заавал унтарсан гэсэн үг биш; firewall/ACL ICMP-г хаасан байж болно.

Тиймээс ping-ийг бусад шалгалттай хамт ашиглана.




```
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=57 time=12.4 ms
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss
```

Зөвлөмж: `ping -c 4 <IP>` — 4 packet илгээгээд зогсоно (Ctrl+C хэрэггүй). `time=` → round-trip хугацаа, `packet loss` → алдагдсан packet-ийн хувь.

Эх сурвалж: хичээлийн Networking-1/2 материал + Ubuntu Server Documentation

`ss` — socket ба port шалгах

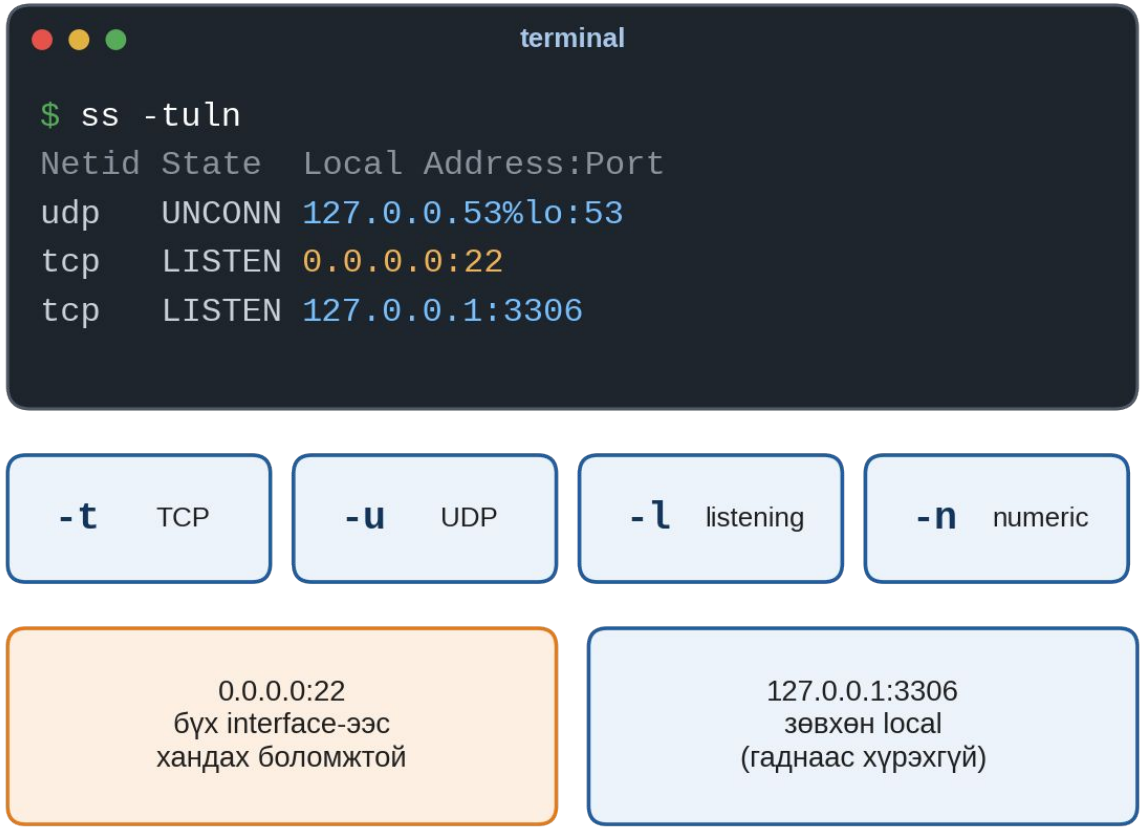
`ss` нь Linux socket statistics харуулах орчин үеийн хэрэгсэл.

`ss -tuln` — listening TCP/UDP socket-уудыг numeric хэлбэрээр харуулна.

Network connectivity зөв боловч service ажиллахгүй үед “service тухайн port дээр listen хийж байна уу?” гэдгийг шалгана.

Жишээ: SSH service ажиллаж байвал TCP 22 дээр LISTEN харагдаж болно.

Энэ нь interface/IP шалгалтын дараах service-level troubleshooting алхам.



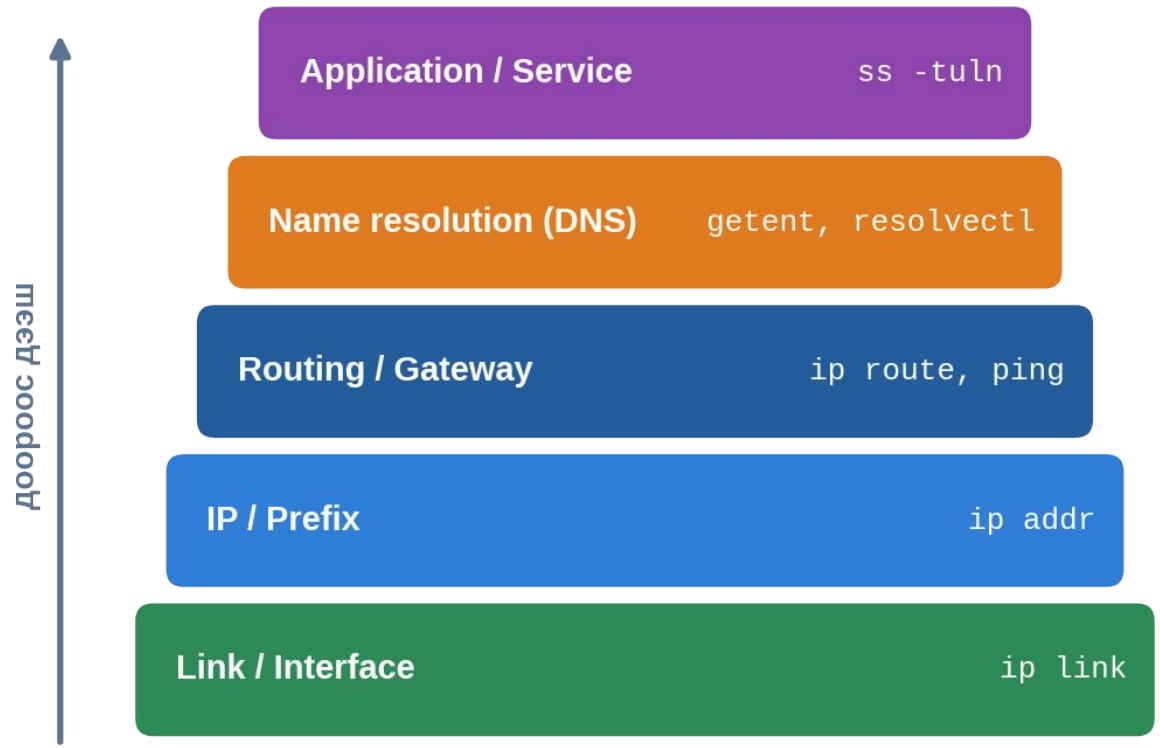
Жишээ: Web ажиллахгүй бол: `ss -tuln | grep ':80'` — LISTEN мөр байхгүй бол service асаагүй эсвэл өөр port дээр байна. `sudo ss -tulnp` нь process-ийн нэрийг харуулна.

Эх сурвалж: хичээлийн Networking-1/2 материал + Ubuntu Server Documentation

Linux сүлжээний оношлох зөв дараалал

Interface → IP/Prefix → Route/Gateway → DNS → Service/Port

1. Interface байна уу? — `ip link`
2. Interface UP юу? — `ip link show`
3. Зөв IP/prefix байна уу? — `ip addr`
4. Local subnet/gateway хүрч байна уу? — `ping <gateway>`
5. Route/default gateway зөв үү? — `ip route`
6. Remote IP хүрч байна уу? — `ping <remote-IP>`
7. DNS ажиллаж байна уу? — `getent hosts`, `resolvectl status`
8. Service port listen хийж байна уу? — `ss -tuln`



Эх сурвалж: хичээлийн Networking-1/2 материал + Ubuntu Server Documentation

Troubleshooting жишээ: Internet ажиллахгүй

Нөхцөл: server01 = 192.168.10.20/24; хэрэглэгч `ping example.com` хийхэд амжилтгүй.

A. `ip link` → enp0s3 UP эсэх.

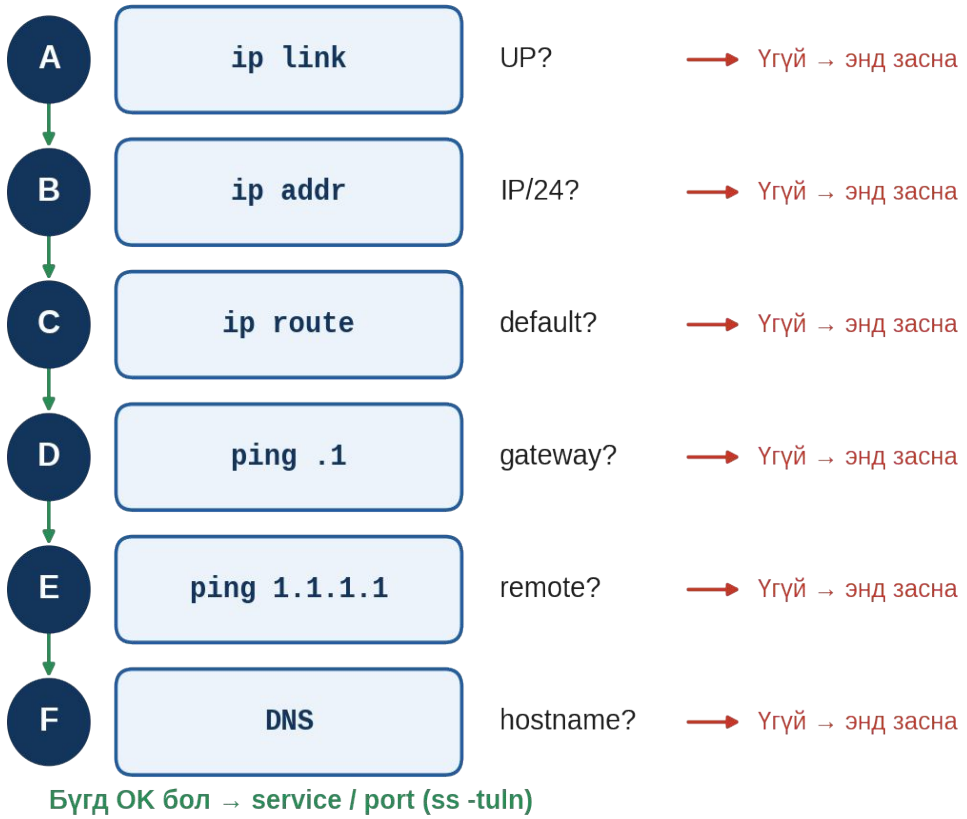
B. `ip addr` → 192.168.10.20/24 байгаа эсэх.

C. `ip route` → `default via 192.168.10.1` байгаа эсэх.

D. `ping 192.168.10.1` → gateway хүрэх эсэх.

E. `ping 1.1.1.1` → remote IP хүрвэл routing ажиллаж байна.

F. IP хүрээд hostname хүрэхгүй бол DNS configuration/name resolution-ийг шалгана.



Дүгнэлт: Алхам бүр өмнөх түвшнийг баталгаажуулна. E амжилттай боловч F амжилтгүй бол асуудал DNS талд байх магадлал өндөр — Netplan-ийн nameservers ба `resolvectl status`-ыг шалгана.

Эх сурвалж: хичээлийн Networking-1/2 материал + Ubuntu Server Documentation

Нэгдсэн жишээ: Ubuntu Server-ийн TCP/IP тохиргоо

Server name: `server01`

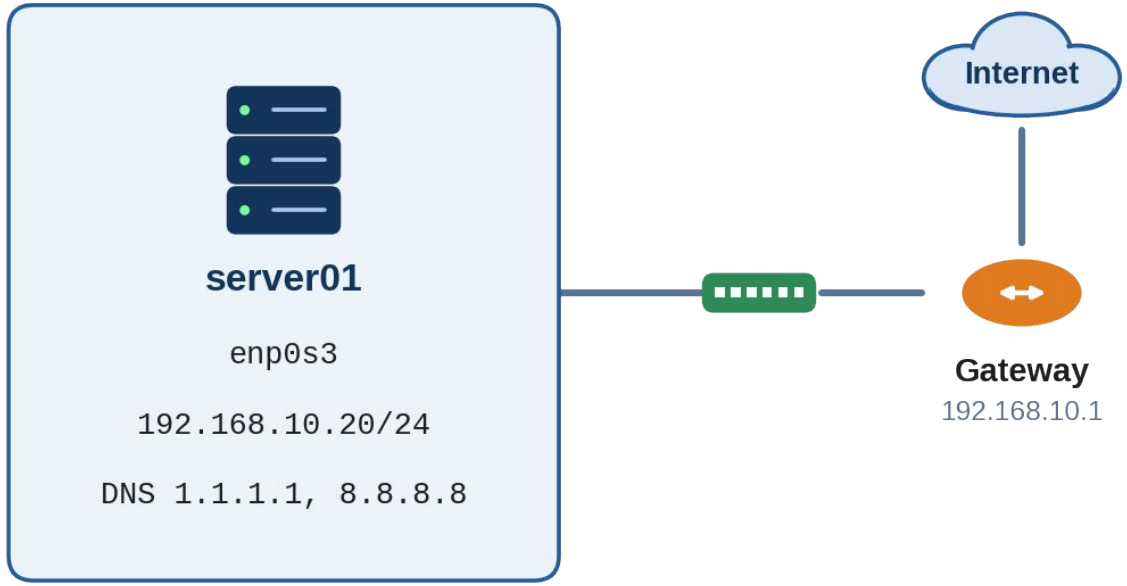
Interface: `enp0s3`

IPv4: `192.168.10.20/24`

Default gateway: `192.168.10.1`

DNS: `1.1.1.1`, `8.8.8.8`

Шалгалтын зорилго: interface → address → route → gateway → DNS → service гэсэн бүх түвшнийг нотлох.



Нотлох дараалал

interface › address › route › gateway › DNS › service

Нотлох командууд: hostnamectl → нэр · ip link → UP · ip addr → 192.168.10.20/24 · ip route → default via 192.168.10.1 · ping 192.168.10.1 · getent hosts example.com · ss -tuln

Эх сурвалж: хичээлийн Networking-1/2 материал + Ubuntu Server Documentation

Практик: шалгах командууд

Оюутан Ubuntu Server/VM дээр дараах командуудыг ажиллуулж, гаралтын утгыг тайлбарлана.

`ip link` — interface ба link state

`ip addr` — IPv4/IPv6 address ба prefix

`ip route` — connected/default route

`ip neigh` — local neighbor IP/MAC mapping

`hostnamectl` — hostname

`resolvectl status` — DNS мэдээлэл

`ss -tuln` — listening socket/port

Зөвхөн screenshot бус: команд бүрийн гаралтаас 1–2 мөрийг сонгож “юуг нотолж байна?” гэж тайлбарлана.

Тайлангийн жишээ мөр

Команд	Гаралтаас сонгосон мөр	Юуг нотолж байна?
`ip route`	`default via 192.168.10.1`	Default gateway тохируулагдсан
`ip addr`	`inet 192.168.10.20/24`	Зөв IP ба /24 prefix авсан
`ss -tuln`	`tcp LISTEN 0.0.0.0:22`	SSH TCP 22 дээр listen хийж байна

Жишээ: Хүснэгтийн хэлбэрээр: команд → гаралтын 1–2 мөр → “юуг нотолж байна?”. Хэрэв гаралтад алдаа гарвал түүнийг ч мөн тайлбарлана.

Эх сурвалж: хичээлийн Networking-1/2 материал + Ubuntu Server Documentation

Дүгнэлт ба эх сурвалж

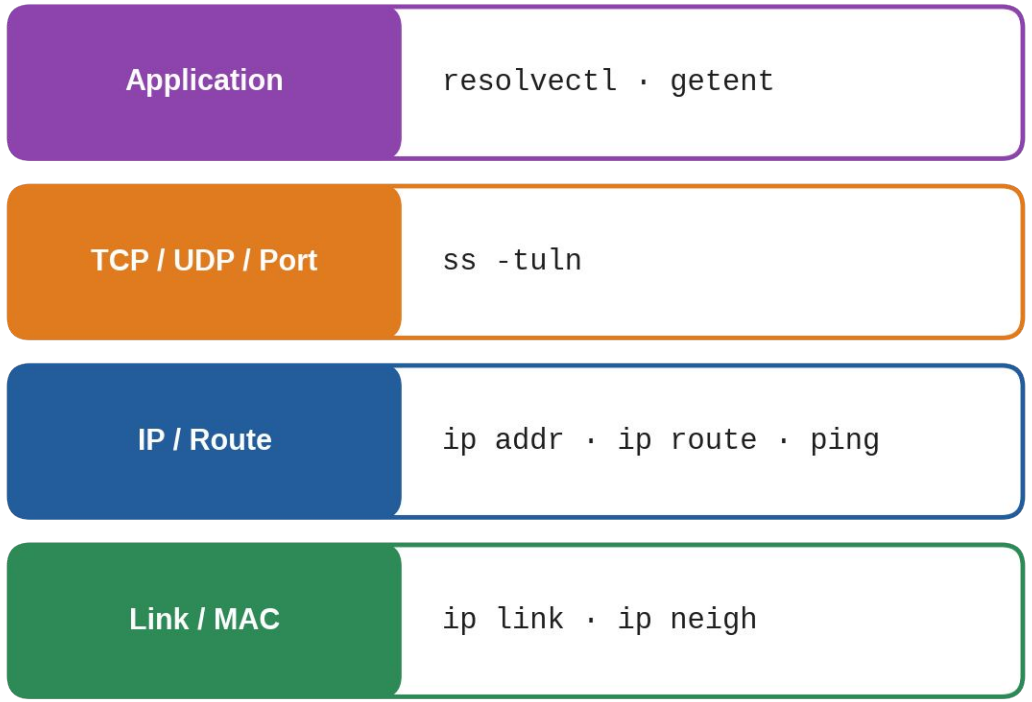
Linux сүлжээний суурь ойлголтыг 4 түвшнээр холбож ойлгоно: Link/MAC → IP/Route → TCP/UDP/Port → Application.

IP address зөв байх нь хангалттүй: prefix, default route, DNS мөн зөв байх ёстой.

Linux администраторын үндсэн шалгах хэрэгслүүд: `ip link`, `ip addr`, `ip route`, `ip neigh`, `ping`, `ss`, `resolvectl`.

Ubuntu Server-ийн persistent network configuration-д Netplan ашиглагдана; backend нь systemd-networkd эсвэл NetworkManager байж болно.

Эх сурвалж: хичээлийн Networking-1/2 материал; Ubuntu Server Documentation (Networking, Netplan); NetworkManager nmcli manual; iproute2 manual pages.



Netplan (YAML) → persistent тохиргоо

Гол санаа: Сүлжээний асуудлыг таамаглах бус, түвшин бүрийг командаар нотолж, доороос дээш тусгаарлан оношилно.